UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Facultad de Economía

Escuela Profesional de Economía

Unidad 1. Informe descriptivo

Actividad portuaria e ingresos de terminales concesionados en el Perú durante 2014–2026

Presentado por

Lizzie Gimena Bartolo Artica
Patricia Goetendia Limache
Bridgit Manani Carrión
Joseph Manuel Orellana Allpoc

Huancayo, Perú
19 de octubre de 2026

Resumen

Las elasticidades estimadas de ingreso respecto de TEU fueron 0,208 en APM, 0,496 en DP World y 0,657 en Paita; las de naves fueron 0,414, 0,491 y 0,444. Este informe integra la procedencia de datos, las transformaciones esenciales, la lectura descriptiva y la conexión con la bibliografía, siguiendo el manuscrito final y sus materiales de reproducción.

1. Objeto y alcance

Consolidar registros mensuales de ingresos y actividad, homogeneizar la moneda y estimar elasticidades específicas por terminal con efectos fijos de operador y fecha.

Pregunta de investigación. ¿Qué relaciones se observan entre el crecimiento mensual de los ingresos, el movimiento de contenedores y la atención de naves en APM Callao, DP World Callao y Paita?

Unidad de observación y periodo. Enero de 2014–julio de 2026; panel original de 453 registros de niveles y muestra estimable de 450 variaciones mensuales.

2. Base de información y trazabilidad

OSITRAN y Banco Central de Reserva del Perú: estadísticas de terminales, tipo de cambio e IPC. La información se organiza por sus claves temporales y unidades de observación, de acuerdo con el diccionario del manuscrito. El inventario de variables y las reglas de transformación están disponibles como hoja de cálculo independiente. El panel de niveles contiene 151 meses por cada uno de los tres terminales (453 registros). La transformación en diferencias logarítmicas conserva 150 fechas y 450 observaciones. Los ingresos de Paita anteriores a enero de 2021 se expresan en USD utilizando el tipo de cambio promedio mensual del BCRP, mientras que los archivos mantienen el valor reportado y su conversión.

Variable	Fuente	Unidad y función
Ingresos reportados	OSITRAN, series portuarias	PEN/USD según fecha y terminal; Fuente de ingreso económico
Ingresos homogéneos	OSITRAN y BCRP	USD nominales; Base de dependiente
Contenedores movilizados	OSITRAN	TEU; Explicativa operativa
Naves atendidas	OSITRAN	Naves; Explicativa operativa
Toneladas movilizadas	OSITRAN	Toneladas; Escala y composición
Ingresos estándar	OSITRAN	USD según reporte; Composición de la facturación
Tipo de cambio promedio	BCRP	PEN/USD; Homogeneización
IPC de Lima	BCRP	dic. 2021 = 100; Cálculos en moneda constante

Cuadro 1: Variables de origen y transformaciones centrales del estudio.

3. Estadística descriptiva y evolución observada

Las tres terminales exhiben escalas operativas diferentes. La media mensual de ingresos de APM fue de USD 17,85 millones; la de DP World, USD 15,17 millones; y la de Paita, USD 4,86 millones. En cambio, DP World reporta el mayor promedio de contenedores, mientras APM registra el mayor promedio de naves. Estas diferencias justifican conservar coeficientes de actividad específicos por terminal.

Terminal	Ingresos (mill. USD)	TEU (miles)	Naves
APM Callao	17,85	75,93	143,8
DP World Callao	15,17	122,01	64,6
Paita	4,86	24,08	43,4

Cuadro 2: Promedios mensuales del panel original (151 meses por terminal). Fuente: Tabla 2 del manuscrito, OSITRAN y BCRP (2026).

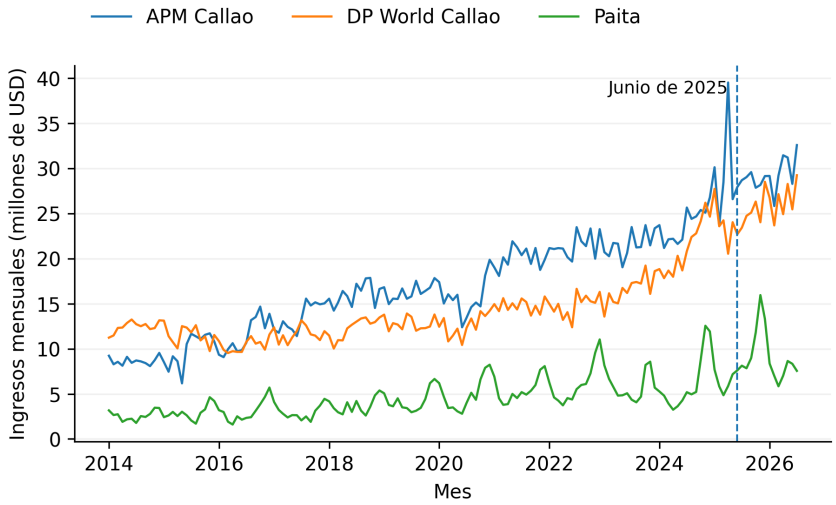


Figura 1: Evolución mensual de ingresos nominales en USD homogéneos.

El orden de ingresos no coincide con el orden de TEU movilizados y tampoco con el número de naves atendidas. En consecuencia, la interpretación descriptiva reconoce distintas combinaciones de servicios portuarios y no equipara mecánicamente ingresos con tráfico de contenedores.

Para los meses junio–diciembre de 2025 frente a los mismos meses de 2024, los ingresos acumulados crecieron 15,10 % en APM, 9,49 % en DP World y 39,30 % en Paita; en TEU, las variaciones correspondientes fueron 15,63 %, 0,58 % y 27,73 %. Estas comparaciones observadas complementan, pero no reemplazan, la estimación condicionada del panel.

Terminal	Δ ingresos 2025/2024	Δ TEU 2025/2024
APM Callao	+15,10 %	+15,63 %
DP World Callao	+9,49 %	+0,58 %
Paita	+39,30 %	+27,73 %

Cuadro 3: Variación junio–diciembre de 2025 respecto de junio–diciembre de 2024. Fuente: resultados descriptivos del manuscrito.

Las elasticidades de ingresos respecto de TEU fueron 0,20751 (APM), 0,49604 (DP World) y 0,65713 (Paita). Para naves, las estimaciones fueron 0,41402, 0,49055 y 0,44406. El panel diferencia estas asociaciones operativas de las interacciones del periodo comercial, por lo que resulta posible comparar la dinámica de facturación sin suponer igualdad entre terminales.

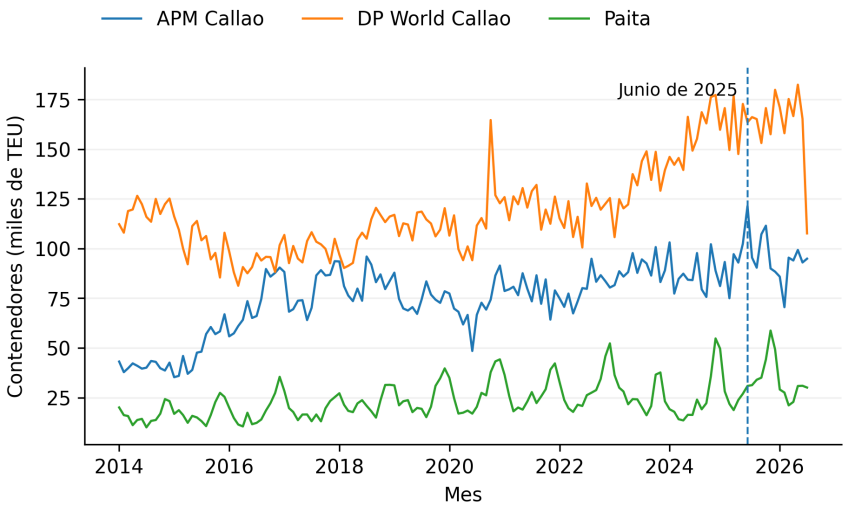


Figura 2: Movimiento mensual de contenedores en los terminales considerados.

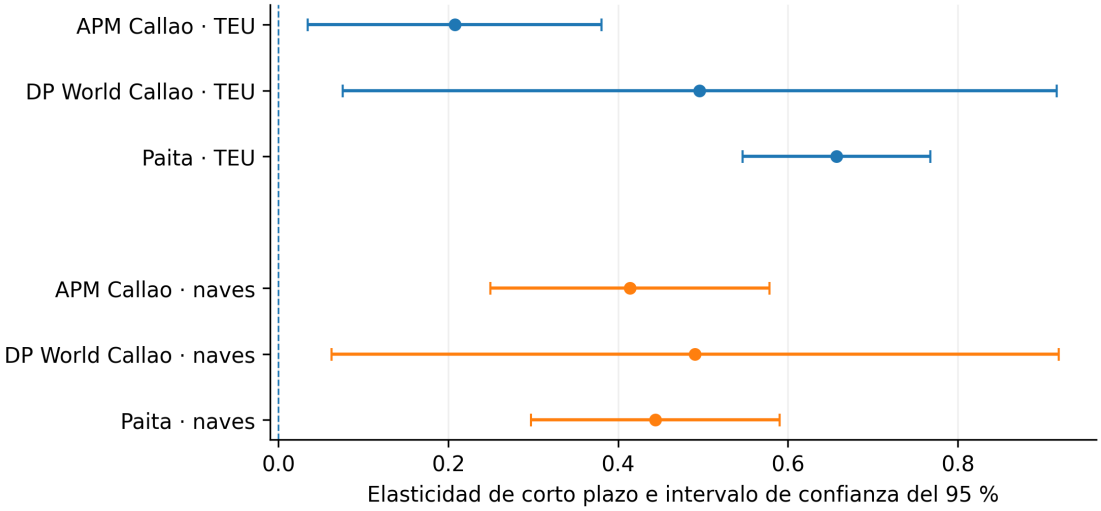


Figura 3: Elasticidades del crecimiento de ingresos frente a actividad operativa.

4. Correspondencia entre las medidas y el modelo econométrico

$$\Delta \ln R_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_i \Delta \ln TEU_{it} + \theta_i \Delta \ln Naves_{it} \tag{1}$$

$$+ \delta_A (APM_i \times Chancay_t) + \delta_D (DPW_i \times Chancay_t) + \varepsilon_{it}. \tag{2}$$

R_{it} son ingresos homogéneos en dólares. Los coeficientes β_i y θ_i captan asociaciones por operador entre crecimiento de ingresos y cambios de actividad; α_i y λ_t son efectos fijos de terminal y fecha. Las interacciones de APM y DP World con el periodo comercial tienen como referencia a Paita, desde junio de 2025.

Se utiliza una estructura de panel porque cada terminal posee características propias, y las fechas comparten condiciones económicas comunes. Con diferencias logarítmicas, los coeficientes operativos se interpretan aproximadamente como elasticidades de crecimiento de ingresos, condicionadas por el resto de regresores. Las interacciones comerciales tienen como contraste a Paita y no son las variaciones observadas de ingresos entre dos años.

5. Fundamentos teóricos y antecedentes consultados

El marco aborda competencia portuaria, estructura de incentivos, barreras a la entrada y actividad de terminales. Los antecedentes sistematizan trabajos sobre eficiencia, regulación, carga, productividad y resultados económicos en distintos contextos portuarios.

5.1. Fichas de lectura teórica

El repositorio incluye 8 fichas de lectura en formato póster PDF, con referencia bibliográfica y desarrollo conceptual. Su relación de obras está disponible en el archivo de índice de esta unidad.

- De Langen (2007) - Port Competition and Selection.
- De Langen y Pallis (2007) - Entry Barriers in Seaports.
- Talley (2006) - An Economic Theory of the Port.
- Laffont y Tirole (1993) - A Theory of Incentives in Procurement and Regulation.
- Motta (2004) - Competition Policy: Theory and Practice.
- Baumol, Panzar y Willig (1983) - Contestable Markets.
- Notteboom, Pallis y Rodrigue (2022) - Port Economics, Management and Policy.
- Katz y Shapiro (1985) - Network Externalities.

5.2. Matriz de antecedentes

La matriz clasifica 20 antecedentes según autoría, año de publicación, problema, objetivo, metodología y resultados. Sus fichas individuales se encuentran vinculadas a los pósteres existentes. A modo de referencia se presentan tres trabajos del inventario.

Víctor Chang y Beatriz Tovar (2014). Drivers explaining the inefficiency of Peruvian and Chilean ports terminals. 2004–2010 Período de observación de los terminales Los terminales chilenos resultan, en promedio, más eficientes que los peruanos en el período observado.

Víctor Chang y Beatriz Tovar (2014). Efficiency and productivity changes for Peruvian and Chilean ports terminals: A parametric distance functions approach. 14 Terminales analizados entre 2004 y 2010 En promedio, los terminales chilenos mantienen mayor nivel de eficiencia que los peruanos.

Víctor Chang y Beatriz Tovar (2017). Metafrontier analysis on productivity for West Coast of South Pacific terminals. 2clases Grupos con tecnologías productivas diferenciadas Los terminales de la clase tecnológica 1 operan bajo condiciones menos favorables que los de la clase 2.

La función de esta sistematización es establecer correspondencias entre preguntas, métricas y métodos de estudios anteriores y las decisiones del trabajo actual. La matriz completa, con DOI y enlaces editoriales, se entrega como archivo Excel filtrable.

6. Síntesis del trabajo descriptivo

La evidencia descriptiva confirma que las terminales exhiben escalas y composiciones de actividad distintas. La homogeneización monetaria permite comparar ingresos y los registros mensuales sustentan un panel de crecimiento con elasticidades específicas por operador. La estructura conjunta de datos, código y resultados proporciona una base empírica consistente para estudiar la relación entre movimiento portuario y facturación en las concesiones seleccionadas.

Fuentes y archivos de respaldo

Manuscrito final. Actividad portuaria e ingresos de terminales concesionados en el Perú durante 2014–2026. Repositorio de investigación, carpeta `articulo/`.

OSITRAN. Estadísticas portuarias: `https://www.ositran.gob.pe/`.

BCRP. Serie PN01207PM: `https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html`.

BCRP. Serie PN38705PM: `https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38705PM/html`.

Materiales internos: cuadernos Jupyter, inventario de variables, matriz bibliográfica y pósteres de lectura vinculados a este informe.